

Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría
Analítica

Dr. José Juan Zacarías

8 de septiembre de 2026

UPEMOR

1. Introducción y Motivación
2. Conceptos Fundamentales
3. Operaciones Fundamentales
4. Conjunto Potencia y Producto Cartesiano
5. Relaciones de Equivalencia
6. Funciones

Introducción y Motivación

El Lenguaje Unificador de las Matemáticas

Por conjunto entendemos cualquier colección M de objetos determinados y bien diferenciados m de nuestra intuición o de nuestro pensamiento en un todo.

— **Georg Cantor** (1895)

Importancia en la matemática moderna:

- **En Álgebra:** Universo de variables y base de estructuras algebraicas mediante operaciones binarias:

$$* : S \times S \longrightarrow S$$

- **En Cálculo y Análisis:** Los reales $\mathbb{R}$ y sus subconjuntos (intervalos, abiertos, cerrados) definen el dominio de funciones, límites e integración.
- **En Probabilidad y Estadística:** El espacio muestral Ω como conjunto de resultados y los eventos como sus subconjuntos.

Conceptos Fundamentales

Definición: Conjunto y Pertenencia

Un conjunto A es una colección bien definida de objetos distintos llamados elementos.

- $x \in A$: x pertenece al conjunto A .
- $x \notin A$: x no pertenece al conjunto A .

Decimos que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos.

Nota. Se acostumbra denotar por mayúsculas a los conjuntos y por minúsculas a los elementos.

Ejemplo: Métodos para definir un conjunto

Consideremos el conjunto de los números pares positivos menores que 10:

1. **Por Extensión (Tabulación):** Se enumeran explícitamente todos los elementos:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

2. **Por Comprensión (Construcción):** Se especifica una propiedad o regla descriptiva sobre los enteros $\mathbb{Z}$:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es par y } 0 < x < 10\}$$

Subconjuntos e Inclusión

Definición: Inclusión y Subconjuntos

Sean A y B conjuntos.

- $A \subseteq B$: A es **subconjunto** de B (o está contenido en B) si todo elemento de A es también un elemento de B . Si A no está contenido en B escribimos $A \not\subseteq B$.
- **Subconjunto Propio** ($A \subsetneq B$): Si $A \subseteq B$ y $A \neq B$.

Ejemplo: Inclusión de Subconjuntos

Sean $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{2, 4, 6\}$:

- $A \subseteq B$ pues 2, 3, 5 pertenecen a B . Como 1 está en B pero no en A , la inclusión es propia ($A \subsetneq B$).
- $C \not\subseteq A$ puesto que el elemento 4 está en C pero no en A .

Conjunto Vacío

Definición: Conjunto Vacío

El **conjunto vacío**, denotado por $\emptyset$ o $\{\}$, es el único conjunto que carece de elementos.

Propiedad fundamental: El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto A , es decir, $\emptyset \subseteq A$ para todo conjunto A .

Ejemplo: Conjunto Vacío Definido por Comprensión

Consideremos el conjunto E definido por la propiedad:

$$E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 1 = 0\}$$

Dado que ningún número entero satisface la ecuación $x^2 = -1$, el conjunto no contiene elemento alguno, por lo que:

$$E = \emptyset$$

Operaciones Fundamentales

Operaciones entre Conjuntos

Sean A y B dos conjuntos pertenecientes a un conjunto universo U :

Definiciones Básicas

- **Unión:** $A \cup B$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a A , a B o a ambos.
- **Intersección:** $A \cap B$ es el conjunto de los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B .
Si $A \cap B = \emptyset$, decimos que A y B son **conjuntos disjuntos**.
- **Diferencia:** $A \setminus B$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B .
- **Complemento:** $A^c = U \setminus A$ es el conjunto de todos los elementos del universo U que no pertenecen a A .

Ejemplo Completo de Operaciones

Ejemplo: Cálculo de Operaciones

Sea $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con subconjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{3, 4, 6, 7\}$. Determinamos:

1. Unión:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

2. Intersección:

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

3. Diferencia:

$$A \setminus B = \{1, 2, 5\} \quad \text{y} \quad B \setminus A = \{6, 7\}$$

4. Complemento:

$$A^c = \{6, 7, 8\} \quad \text{y} \quad B^c = \{1, 2, 5, 8\}$$

Teorema: Identidades Conjuntistas

Para cualesquiera subconjuntos $A, B, C \subseteq U$:

- **Conmutativas:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

- **Asociativas:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad , \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Distributivas:**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- **Leyes de De Morgan:**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad , \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

- **Complementariedad e Involución:**

$$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad (A^c)^c = A$$

Conjunto Potencia y Producto Cartesiano

Definición

El **conjunto potencia** de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, es la colección de todos los subconjuntos de A :

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Teorema

Si A es un conjunto finito de n elementos ($|A| = n$), el número de elementos de su conjunto potencia es 2^n :

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^n$$

Ejemplo Completo: Construcción del Conjunto Potencia

Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Encontraremos sus subconjuntos de acuerdo al número de elementos:

- **0 elementos:** $\emptyset$
- **1 elemento:** $\{1\}, \{2\}, \{3\}$
- **2 elementos:** $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$
- **3 elementos:** $\{1, 2, 3\}$

Por lo tanto

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

se verifica que $|\mathcal{P}(A)| = 2^3$ como dice el teorema.

Definición

Sean A y B dos conjuntos, el *producto cartesiano* de A con B denotado por $A \times B$ se define como el conjunto

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

un elemento $(a, b) \in A \times B$ es llamado un *par ordenado*

Nota

Aquí es muy importante el orden en que se deben elegir los elementos en el par ordenado. En general, no es lo mismo (a, b) que (b, a) .

Propiedades del Producto Cartesiano

Teorema: Propiedades Fundamentales

Sean A, B son conjuntos finitos entonces

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Ejemplo. Producto cartesiano

Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$.

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$$

Esto demuestra explícitamente que $A \times B \neq B \times A$ en general.

Relaciones de Equivalencia

Definiciones

Una relación binaria $\sim$ sobre A es una **relación de equivalencia** si cumple:

1. **Reflexiva:** $a \sim a$ para todo a en A .
 2. **Simétrica:** Si $a \sim b$, entonces $b \sim a$.
 3. **Transitiva:** Si $a \sim b$ y $b \sim c$, entonces $a \sim c$.
- **Clase de equivalencia de a :** $[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$.
 - **Conjunto cociente:** $A / \sim = \{[a] \mid a \in A\}$.

Ejemplo Completo: Congruencia Módulo 3 en $\mathbb{Z}$

Demostración de Relación de Equivalencia

En los enteros $\mathbb{Z}$, definimos $a \sim b$ si 3 divide a $(a - b)$:

- **Reflexiva:** $a - a = 0 = 3 \cdot 0$. Por lo tanto, $a \sim a$.
- **Simétrica:** Si $a \sim b$, existe un entero k tal que $a - b = 3k$. Multiplicando por -1 , tenemos $b - a = 3(-k)$, luego $b \sim a$.
- **Transitiva:** Si $a \sim b$ y $b \sim c$, existen enteros k y m tales que $a - b = 3k$ y $b - c = 3m$. Sumando ambas ecuaciones:

$$(a - b) + (b - c) = 3k + 3m \implies a - c = 3(k + m)$$

Como $k + m$ es entero, concluimos que $a \sim c$.

Partición Generada por la Congruencia Módulo 3

Clases de Equivalencia y Partición en $\mathbb{Z}$

Las clases agrupan a los enteros según su resto al dividirlos entre 3:

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3})$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3 más 1})$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} \quad (\text{múltiplos de 3 más 2})$$

El conjunto cociente $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], [2]\}$ induce una **partición**:

1. Ninguna clase es vacía.
2. Son disjuntas dos a dos ($[0] \cap [1] = \emptyset$, $[0] \cap [2] = \emptyset$, $[1] \cap [2] = \emptyset$).
3. Su unión cubre todo el conjunto: $[0] \cup [1] \cup [2] = \mathbb{Z}$.

Funciones

Definición y Partes de una Función

Definición de Función

Una *función* (o *aplicación*) f de A en B , denotada $f : A \longrightarrow B$, es una regla que asigna a cada elemento x de A un único elemento $y = f(x)$ de B .

- El conjunto A se denomina **dominio** de f .
- El conjunto B se denomina **codominio** de f .
- La **imagen** (o rango) de f es el subconjunto de B definido por:

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \in B \mid x \in A\}$$

Ejemplo. Partes de una Función

Sea $f : A \longrightarrow B$ con $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, definida por $f(x) = 2x$:

- **Dominio (A):** Conjunto de partida, $A = \{1, 2, 3\}$.
- **Codominio (B):** Conjunto de llegada, $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.
- **Regla de asignación:** $f(1) = 2$, $f(2) = 4$, $f(3) = 6$.
- **Imagen o Rango ($\text{Im}(f)$):** Subconjunto de salidas alcanzadas:

$$\text{Im}(f) = \{2, 4, 6\} \subseteq B$$

La función puede representarse en un diagrama de flechas.

Otros Ejemplos Notables de Funciones

Ejemplo: Función en los Enteros

Para $g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definida por $g(x) = x^2$:

- Dominio y Codominio: $\mathbb{Z}$ (todos los enteros).
- Imagen: El conjunto de los enteros no negativos $\{0, 1, 4, 9, 16, \dots\}$.

Ejemplo: Operaciones Binarias y Sucesiones

- **Operación binaria:**

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

, que asigna al par ordenado (a, b) el entero $a + b$.

- **Sucesión (a_n) :** Función $a : \mathbb{N}_0 \longrightarrow X$, donde se denota la imagen del entero n mediante el subíndice a_n .

Definición: Tipos de Funciones

Sea $f : A \longrightarrow B$:

- **Inyectiva (Uno a Uno):** Si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio (si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$).
- **Sobreyectiva (Suprayectiva):** Si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio, es decir, $\text{Im}(f) = B$.
- **Biyectiva:** Si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente.

Ejemplos de tipos de funciones

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $C = \{x, y\}$:

- **Función inyectiva no sobreyectiva:** $f : A \rightarrow B$ dada por $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c$. (El elemento $d \in B$ carece de preimagen).
- **Función sobreyectiva no inyectiva:** $g : A \rightarrow C$ dada por $g(1) = x, g(2) = x, g(3) = y$. (Cumple $g(1) = g(2) = x$ con $1 \neq 2$).

Nota. Ver diagrama de flechas.

- **Función biyectiva:** $h : A \rightarrow \{a, b, c\}$ dada por $h(1) = a, h(2) = b, h(3) = c$.
- **Función que no es ni inyectiva ni sobreyectiva:** $k : A \rightarrow B$ dada por $k(1) = a, k(2) = a, k(3) = b$.

Definición. Composición de funciones

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ dos funciones. Definimos la función

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

llamada la función g compuesta con f .

Definición. Función inversa

Si $f : A \rightarrow B$ es una función biyectiva, definimos la **Función Inversa** (f^{-1}) como la función que cumple biyectiva. Cumple:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \text{ para todo } x \in A,$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y \text{ para todo } y \in B$$

Ejemplo. Composición e Inversión en $\mathbb{Q}$

Sean $f, g : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ dadas por $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x^2 + 1$:

1. Composición:

$$(g \circ f)(x) = g(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5$$

2. Inversa de f : Despejando $y = 3x - 2 \implies x = \frac{y+2}{3}$. Luego:

$$f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

